

本小节内容

顺序表的初始化及插入操作实战

顺序表的初始化及插入操作实战

因为是实战，自然是全程手撸代码，注意新建的项目是 **C++可执行文件**，下面直接上代码：

```
#include <stdio.h>

#define MaxSize 50
typedef int ElemType;
//静态分配
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize];
    int length;//当前顺序表中有多少个元素
}SqList;
//动态分配
#define InitSize 100
typedef struct{
    ElemType *data;
    int capacity;//动态数组的最大容量
    int length;
}SeqList;
//i 代表插入的位置，从 1 开始，e 要插入的元素
bool ListInsert(SqList &L,int i,ElemType e)
{
    if(i<1||i>L.length+1)//判断要插入的位置是否合法
        return false;
    if(L.length>=MaxSize)//超出空间了
        return false;
    for(int j=L.length;j>=i;j--)//移动顺序表中的元素
        L.data[j]=L.data[j-1];
    L.data[i-1]=e;//数组下标从零开始，插入第一个位置，访问的下标为 0
    L.length+=1;
    return true;
}
//打印顺序表元素
void PrintList(SqList L)
{
    for(int i=0;i<L.length;i++)
```

```
{
    printf("%4d",L.data[i]);
}
printf("\n");
}
int main()
{
    SqList L;//顺序表的名称
    bool ret;//查看返回值，布尔型是 True,或者 False
    ElemType del;//要删除的元素
    //首先手动在顺序表中赋值
    L.data[0]=1;
    L.data[1]=2;
    L.data[2]=3;
    L.length=3;//总计三个元素
    ret=ListInsert(L,2,60);
    if(ret)
    {
        printf("插入成功\n");
        PrintList(L);
    }else{
        printf("插入失败\n");
    }
    return 0;
}
```